

Аналитическая геометрия

Лекция 1

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: **Cesare Romano, 26131**

02.09

Литература:

- П. С. Александров, *Курс аналитической геометрии и линейной алгебры* (наименование не точное)
- Погорелов, [Аналитическая геометрия](#)
- Моденов, Пархоменко — [задачник](#)

1. Предмет аналитической геометрии

Предмет аналитической геометрии — метод координат.

2. Векторные пространства

Для множеств V, W полагаем

$$V \times W = \{(a, b) \mid a \in V, b \in W\}.$$

Определение 2.1. Множество V с заданными на нём операциями

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \lambda \cdot : V \rightarrow V \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

называется *векторным пространством* (над полем $\mathbb{R}$), если выполнены следующие аксиомы:

- 1) $a + (b + c) = (a + b) + c \quad \forall a, b, c \in V$;
- 2) $\exists 0 \in V : a + 0 = 0 + a = a \quad \forall a \in V$;
- 3) $(\forall a \in V)(\exists (-a) \in V) : a + (-a) = 0$;
- 4) $a + b = b + a \quad \forall a, b \in V$;
- 5) $1 \cdot a = a \quad \forall a \in V$;

- 6) $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a) \quad \forall a \in V \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R};$
 7) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a \quad \forall a \in V \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R};$
 8) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b \quad \forall a, b \in V \forall \lambda \in \mathbb{R}.$

Аксиомы 1)–4) означают, что $(V, +)$ — абелева группа по сложению.

Следствие 2.1. Элемент 0 и элемент $(-a)$ для каждого $a \in V$ определены единственным образом.

Примеры векторных пространств

1. $\mathbb{R}^n$ — арифметическое n -мерное пространство:

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &:= \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}, \\ (a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) &:= (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n), \\ \lambda(a_1, \dots, a_n) &:= (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n).\end{aligned}$$

Выполнение аксиом 1)–8) очевидно.

2. $\mathbb{R}[x]$ — пространство многочленов от переменной x с коэффициентами из $\mathbb{R}$.

3. Базис векторного пространства. Координаты вектора

Пусть $(V, +, \cdot)$ — векторное пространство. Выражение вида

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_m a_m, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}, a_i \in V,$$

называется *линейной комбинацией* векторов $a_1, \dots, a_m$ с коэффициентами $\lambda_1, \dots, \lambda_m$.

Определение 3.1. Множество векторов $a_1, \dots, a_s$ называется *линейно зависимым*, если хотя бы один из этих векторов равен линейной комбинации остальных векторов этого набора. В противном случае $a_1, \dots, a_s$ называются *линейно независимыми*.

Замечание. Линейная комбинация пустого множества векторов считается равной нулю. Поэтому множество $\{a\}$, состоящее из единственного вектора a , линейно зависимо тогда и только тогда, когда $a = 0$.

Лемма 3.1. Множество векторов $a_1, \dots, a_s$ линейно зависимо тогда и только тогда, когда нулевой вектор представляется в виде линейной комбинации векторов $a_1, \dots, a_s$ *нетривиальным* образом, т. е.

$$0 = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_s a_s,$$

где $\exists i : \lambda_i \neq 0$.

Доказательство. Пусть система $a_1, \dots, a_s$ линейно зависима. Тогда для некоторого i

$$a_i = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{i-1} a_{i-1} + \lambda_{i+1} a_{i+1} + \dots + \lambda_s a_s,$$

откуда

$$0 = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{i-1} a_{i-1} - a_i + \lambda_{i+1} a_{i+1} + \dots + \lambda_s a_s.$$

Вектор 0 представлен нетривиальной линейной комбинацией векторов $a_1, \dots, a_s$.

Пусть теперь $0 = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_s a_s$, причём не все $\lambda_i = 0$. Тогда для некоторого i : $\lambda_i \neq 0$. Имеем

$$a_i = \left(-\frac{\lambda_1}{\lambda_i}\right) a_1 + \dots + \left(-\frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i}\right) a_{i-1} + \left(-\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right) a_{i+1} + \dots + \left(-\frac{\lambda_s}{\lambda_i}\right) a_s.$$

Поэтому векторы $a_1, \dots, a_s$ линейно зависимы. □

Определение 3.2. Множество E называется *базисом* векторного пространства V , если для любого $a \in V$ существует конечное подмножество $\{e_1, \dots, e_{k(a)}\} \subset E$ и набор чисел $(d_1, \dots, d_{k(a)}) \in \mathbb{R}$ такие, что

$$a = d_1 e_1 + \dots + d_{k(a)} e_{k(a)}.$$

Замечание. Базис может содержать бесконечно много векторов. Например, множество одночленов $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ — базис $\mathbb{R}[x]$. Так как степень многочлена в $\mathbb{R}[x]$ не ограничена сверху, никакое конечное множество многочленов не может быть базисом в $\mathbb{R}[x]$.

Теоретико-множественный факт. В любом векторном пространстве существует базис. Если E и E' — два базиса векторного пространства V , то существует биекция $E \rightarrow E'$, т. е. взаимно однозначное соответствие E на E' .

Мы ограничимся рассмотрением конечномерных векторных пространств и установим независимо тот же самый факт для конечного базиса.

Определение 3.3. Множество векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ служит базисом тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

- а) множество $\{e_1, \dots, e_n\}$ линейно независимо;
- б) для любого вектора a множество $\{e_1, \dots, e_n, a\}$ линейно зависимо.